

土壤属性图质控问题反馈—沧州市孟村县

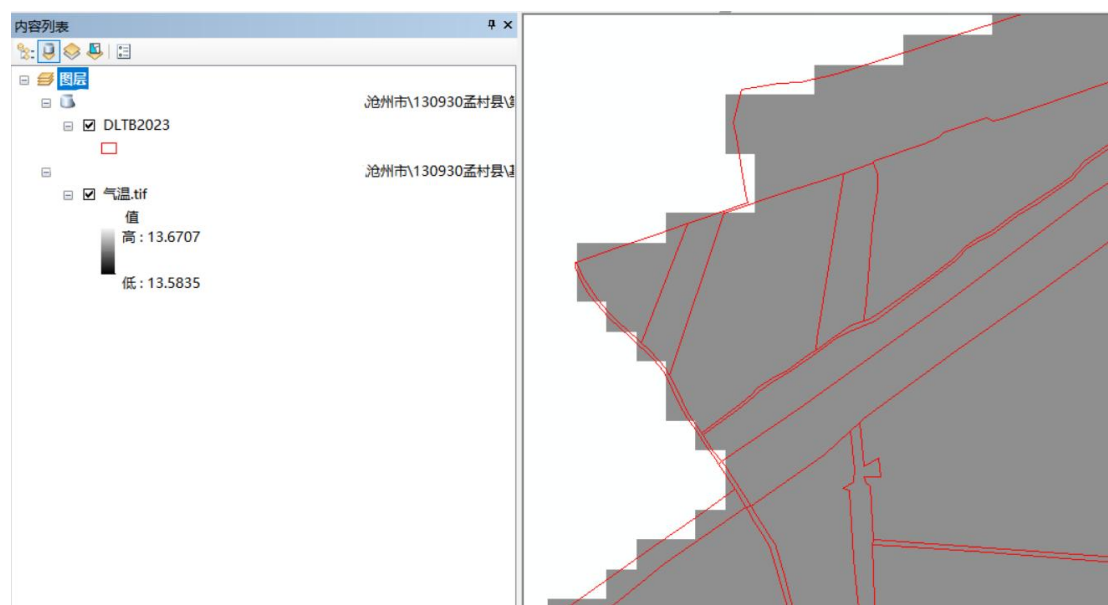
一、数据库成果

1、制图过程（历史样点）——提交数据中无历史样点数据，要求土壤二普、测土配方施肥（采集时间应为 2008-2010 年）、耕地地力监测样点数据，三者至少有一个；

要求提交的历史样点数据应转化为矢量（shp）格式并生成相应的栅格数据（Geotiff）；

主要包含土壤 pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾的历史样点和栅格数据。

2、制图过程（环境变量）——环境变量按行政区划切分需保证覆盖行政区划全域。

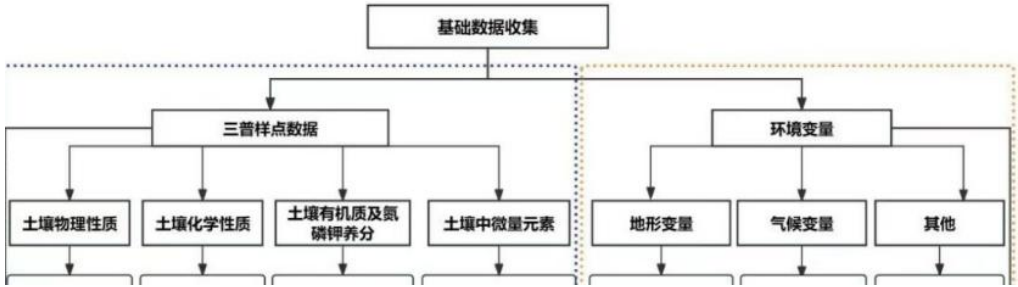


3、缺少土壤各属性因子环境变量入模明细表，每个因子的环境变量重要度排序不同，需要分因子说明。

第四章土壤属性图编制概述

一、技术路线

土壤属性制图包括 4 个环节：样点数据的获取、环境变量的生成、制图模型或方法的建立、土壤制图结果的产生及验证。以孟村回族自治县三普样点数据为基础，分别采用普通克里格、随机森林克里格以及 GS+ 克里金法行分析处理，得到孟村回族自治县土壤属性分布图。



4、基础数据（元数据）——元数据目录与专题成果编制要求不一致。
缺少规范要求的字段：验证方法及相关参数、元素形态，请按照规范核实修改，并规范字段名称。

县名称	县代码	采样时间	土壤属性名称	制图样点数量（个）	入模环境变量数量	入模环境变量名称	遥感数据源
			pH	276	8	降雨，气温，DEM，NDVI，与河流距离，TWI，土壤图，土地利用	Sentinel-2

（3）元数据。记录栅格数据成果编制过程的说明信息，字段包括国土三调县名及县代码、土壤属性、制图模型、决定系数、均方根误差、验证方法及相关参数、元素形态、计量单位、采样时间、入模样本数量、入模环境变量数量、入模环境变量名称、遥感数据源、制图时间、坐标系、投影方式、栅格分辨率、制图单位。采用 xls 文件格式。

二、图件成果

1、数字化图件成果——请按照规范核查修改所有图件中表格，如未保留两位小数，核查并修改图件及报告中的内容。

各地类土壤全氮分级面积统计表 单位：亩						
土地利用类型	全氮分级 (g/kg)					总计
	>2.00	1.50-2.00	1.00-1.50	0.50-1.00	≤0.50	
耕地	-	-	11716	127400	228207	367323
园地	-	-	573	5767	4029	10369
林地	-	-	2820	16907	8371	28099
草地	-	-	323	4851	4225	9399
其他	-	-	14213	80782	64593	159587
总计	-	-	29645	235707	309425	574777

各乡镇土壤全氮分级面积统计表 单位：亩						
乡镇	全氮分级 (g/kg)					总计
	>2.00	1.50-2.00	1.00-1.50	0.50-1.00	≤0.50	
高寨镇	-	-	1452	40261	23440	65152
孟村镇	-	-	3304	13908	51819	69031
牛进庄乡	-	-	943	18248	64114	83304
宋庄子乡	-	-	2557	14217	36031	52805
辛店镇	-	-	1416	11758	15794	28968
新县镇	-	-	2044	29010	37009	68064
总计	-	-	11716	127400	228207	367323

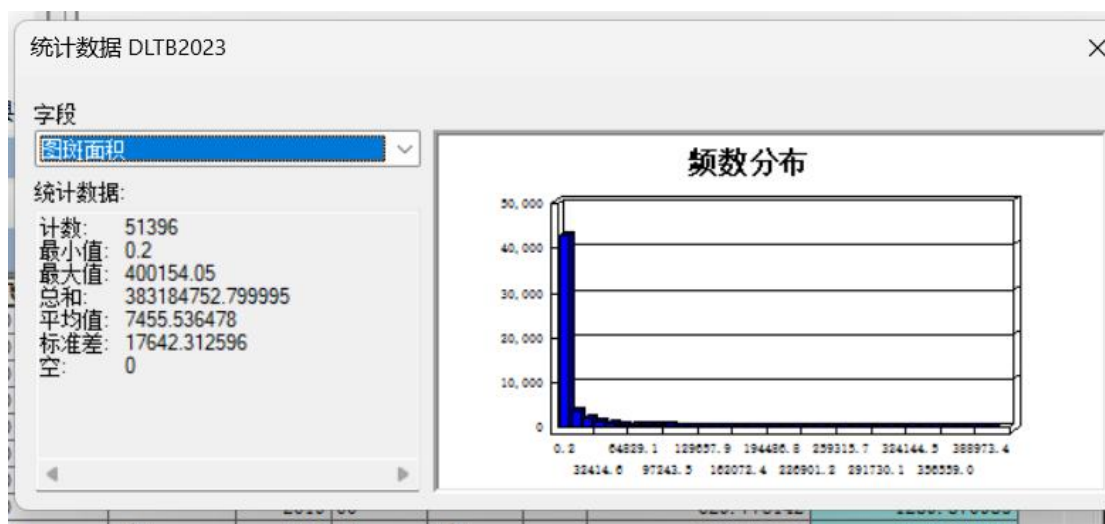
- ⑦ 审核土壤属性专题图中的**面积统计表**是否符合技术规范要求;

 - 是否包含**各乡镇耕地土壤属性分级面积统计表、各地类土壤属性分级面积统计表**;
 - 单位是否为**亩**（整数）或**万亩**（保留两位小数）;
 - 面积统计是否按照栅格像素的实际分级面积进行统计。
- ⑧ 审核**其他辅助信息**是否符合技术规范要求。

 - 专题图采用2000国家大地坐标系、高斯-克吕格投影、1985国家高程基准，比例

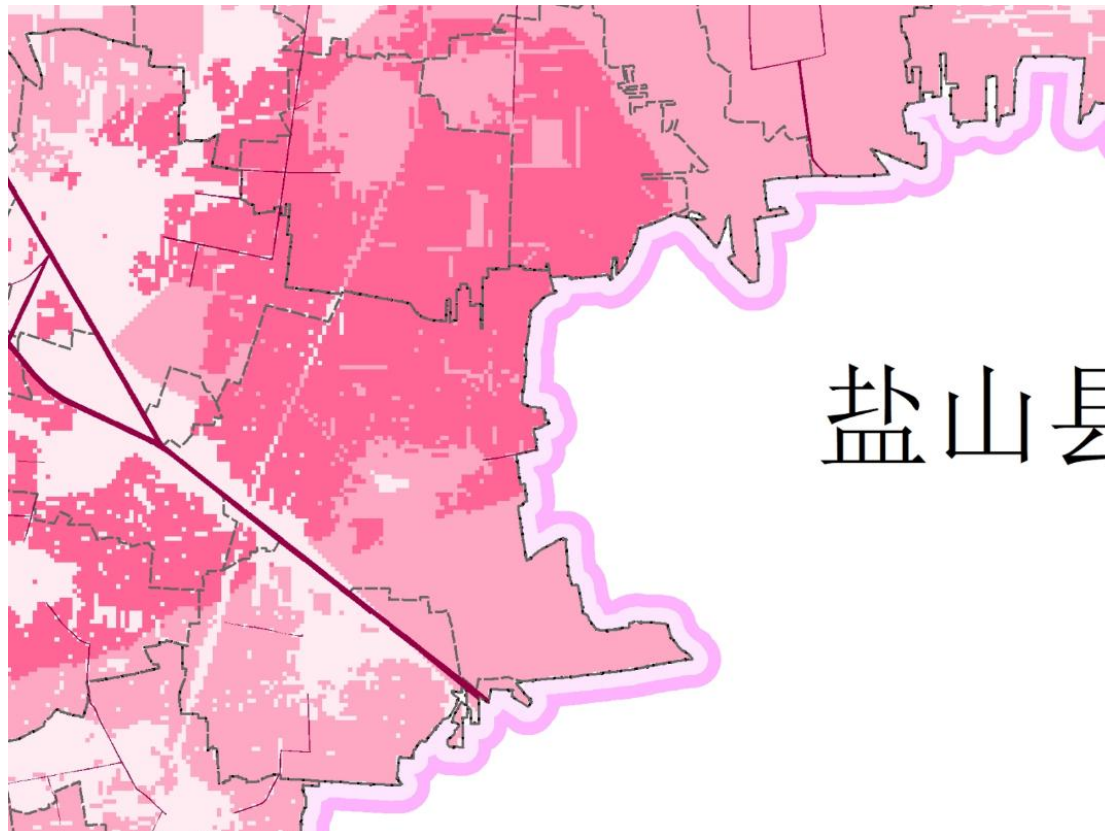


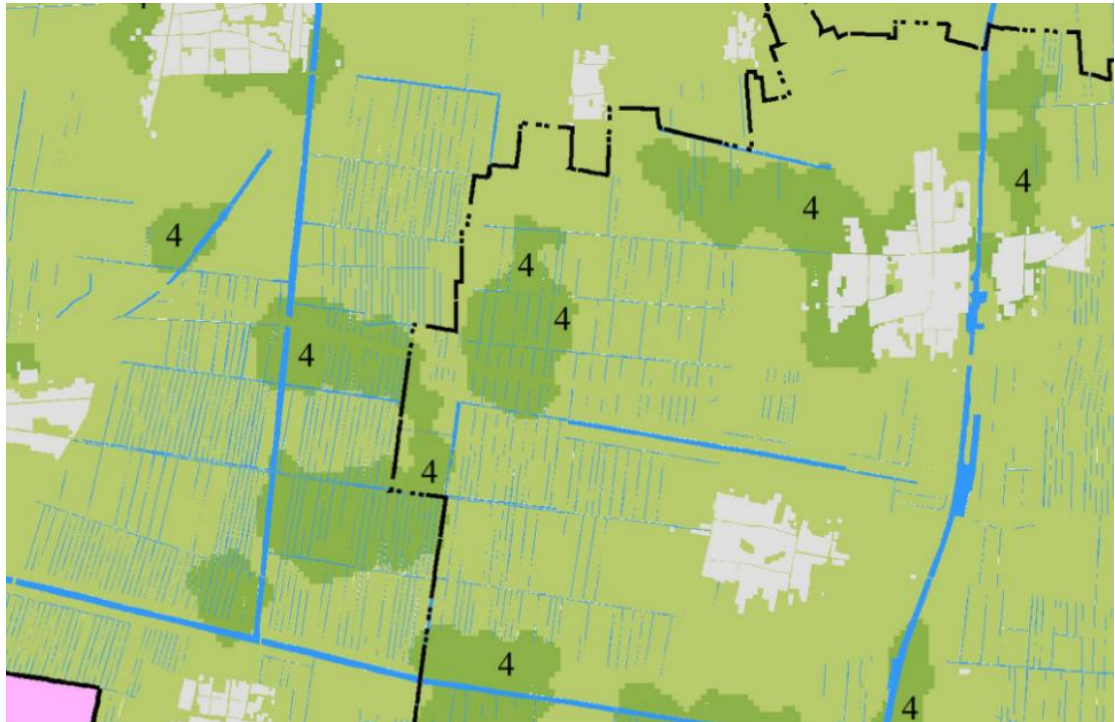
2、数字化图件成果——面积统计结果与三调面积统计结果有差距，请核查。



各地类土壤PH分级面积统计表 单位: 亩						
土地利用类型	PH分级					总计
	6.5-7.5	7.5-8.0,6.0-6.5	8.0-8.5,5.5-6.0	8.5-9.0,5.0-5.5	>9.0,≤5.0	
耕地	-	326	229858	136845	295	367323
园地	-	-	7682	2687	-	10369
林地	-	-	14227	13872	-	28099
草地	-	-	6133	3266	-	9399
其他	-	17	103389	56175	5	159587
总计	-	343	361288	212846	300	574777

3、数字化图件成果——多个分级图中缺少注记，标准中带注记的画法如下。

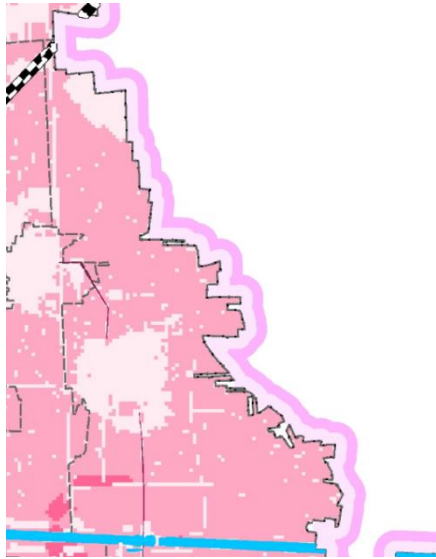




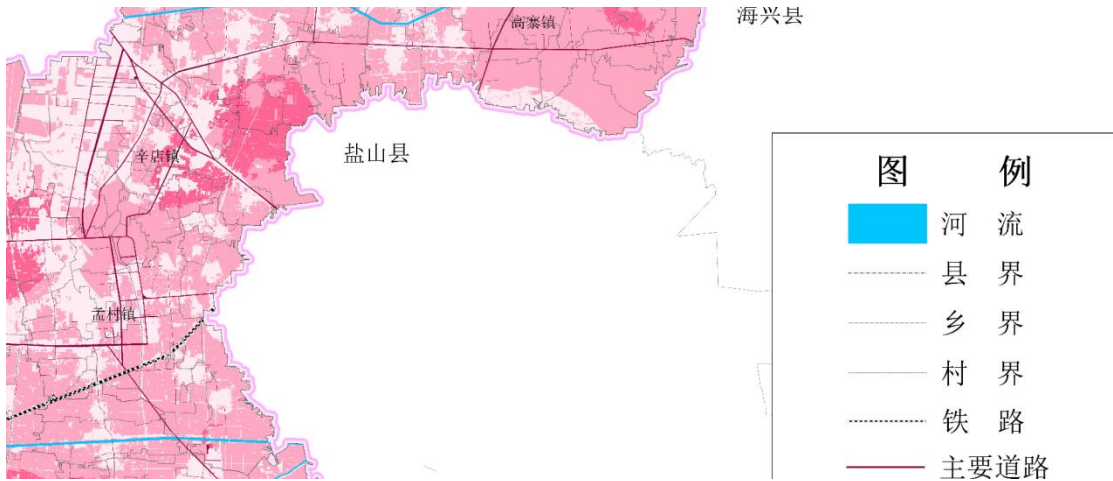
4、图面表达：除了写制图日期还要写调查日期，保证信息完整性。



5、图面表达（图件信息缺失）——图件的图例未显示晕线，且晕线样式不符合规范。



6、图面和图例缺少政府驻地，请按照规范核查此类问题并修改



G.1.1.5	县级行政中心 Seat of county and county-level city		
G.1.1.6	乡镇(街道)级行政中心 Town-level seat		
G.1.1.7	村庄 Village		

三、文字成果

1、未分因子说明环境变量重要度排序。，报告中仅列出各属性统一采用的三类模型（普通克里格、GS+克里金、随机森林克里格），未针对每个土壤属性指标分别展示入模环境变量的重要性排序或筛选过程，未说明环境变量间的共线性诊断方法与结果。

模型应用

+

本次属性制图，采用随机森林模型、普通克里格、GS+克里金，对有机质、全氮、全磷、全钾、有效磷、速效钾、pH、阳离子交换量、砂、粉、黏、耕层厚度、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌等指标进行模型运算，各指标均采用分区制图，即：分为耕地、非耕地，分别采用模型进行制图，并最终将耕地与非耕地制图结果进行镶嵌，形成县域相关属性指标属性图成果。

经多组环境变量的筛选与模型迭代运算，综合决定系数（ R^2 ）及制图结果与样点分布趋势的吻合度，确定各土壤属性的最优预测模型。其中，有机质、阳离子交换量、全磷、全钾、有效铁、有效锰、有效铜、有效锌、土壤容重、粉粒采用GS+克里金法，酸碱度、全氮、有效磷、速效钾、砂粒、黏粒采用普通克里金法。

2、列表与正文数据矛盾。（a）第三章三(三)节正文：“宋庄子乡、店镇耕地全磷均值为1.231.01，含量最高”——数值格式错误且“店镇”应为“辛店镇”；（b）第三章四(四)节，正文标题为“有效锌”，但通篇多次将“有效锌”误写为“有效锰”（如“宋庄子乡耕地有效锰均值为2.50mg/kg”在表3.4中对应有效锌列）。

需全文进行核查并修正

(三) 土壤全磷

从全磷来看，各乡镇差异较大，牛进庄乡草地全磷均值为 0.80g/kg，含量最低，处于Ⅱ级较高水平；而宋庄子乡、店镇耕地全磷均值为 1.231.01，含量最高，处于Ⅰ级高水平。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，除庄子乡、辛店镇耕地全磷处于Ⅰ级高水平，高寨镇、孟村回族自治县镇、牛进庄乡、新县镇耕地全磷处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.89-1.01g/kg 之间；从园地来看，所有乡镇园地全磷均处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.85-0.97g/kg 之间；从林地来看，所有乡镇林地全磷均处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.84-0.98g/kg 之间；从草地来看，所有乡镇草地全磷均处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.80-0.96/kg 之间（表 3.3）。

(四) 土壤有效锌

从有效锰来看，各乡镇差异较小，其中宋庄子乡耕地有效锰均值为 2.50mg/kg，含量最高，处于Ⅱ级较高水平；而高寨乡园地有效锰均值为 0.80mg/kg，含量最低，处于Ⅳ级较低水平。

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，所有乡镇耕地有效锰均处于Ⅴ级低水平，范围在 0.99-2.50mg/kg 之间；从园地来看，所有乡镇园地有效锰均处于Ⅴ级低水平，含量在 0.80-1.54mg/kg 范围内；从林地来看，所有乡镇林地有效锰

62

3、第三章中乡镇间属性差异对比以数据复述为主，未结合当地实际展开分析。要“结合当地种植结构、农业生产方式等进行成因分析，非仅对表格数据进行简单文字转述”。

(四) 土壤有效锌⁴

从有效锰来看,各乡镇差异较小,其中宋庄子乡耕地有效锰均值为 2.50mg/kg,含量最高,处于Ⅱ级较高水平;而高寨乡园地有效锰均值为 0.80mg/kg,含量最低,处于Ⅳ级较低水平。⁴

不同土地利用类型属性差异,从耕地来看,所有乡镇耕地有效锰均处于Ⅴ级低水平,范围在 0.99-2.50mg/kg 之间;从园地来看,所有乡镇园地有效锰均处于Ⅴ级低水平,含量在 0.80-1.54mg/kg 范围内;从林地来看,所有乡镇林地有效锰

62⁴

均处于Ⅴ级低水平,含量在 0.86-1.47mg/kg 范围内;从草地来看,所有乡镇草地有效锰均处于Ⅴ级低水平,含量在 0.82-1.52mg/kg 范围内(表 3.4)。⁴

综上所述,有效铁均值最低的乡镇为高寨镇的草地,为 6.67mg/kg,处于Ⅳ级较低水平,有效铁均值最高的乡镇为宋庄子乡的其他土地,为 35.04mg/kg,处于Ⅰ级高水平;有效锰均值最低的乡镇为高寨镇的林地,为 8.70mg/kg,处于Ⅴ级低水平,有效锰均值最高的乡镇为牛进庄乡的耕地,为 10.51mg/kg,处于Ⅳ级较低水平;有效铜均值最低的乡镇为高寨镇的园地,为 1.27mg/kg,处于Ⅱ级较高水平,有效铜均值最高的乡镇为宋庄子乡的耕地,为 1.80mg/kg,处于Ⅰ级高水平;有效锌均值最低的乡镇为高寨镇的园地,为 0.80mg/kg,处于Ⅳ级较低水平,有效锌均

4、第五章小结存在明显文字错误和重复。

(a) 第五章一(二)节“孟村回族自治县共有 333 个土壤阳离子交换量调查样点。从样点统计来看,全县土壤阳离子交换量平均值为 10.11cmol/kg”一整段文字连续重复两次;

(b) 第三章一(三)节“高寨镇草地的土壤容重均值为 1.55g/cm³, 最大……高寨镇草地的土壤容重均值为 1.16g/cm³”——同一乡镇同一地类出现两个不同容重均值,表述自相矛盾。请删除重复内容并核实容重正确数值。

(二) 土壤化学性质⁴

孟村回族自治县共有 333 个土壤阳离子交换量调查样点。从样点统计来看,全县土壤阳离子交换量平均值为 10.11cmol/kg, 中位数 10.00cmol/kg, 含量范围在 3.58-20.2cmol/kg 之间。⁴

孟村回族自治县共有 333 个土壤阳离子交换量调查样点。从样点统计来看,全县土壤阳离子交换量平均值为 10.11cmol/kg, 中位数 10.00cmol/kg, 含量范围在 3.58-20.2cmol/kg 之间, 全县阳离子交换量整体处于中等偏低水平。⁴

5、多处表格与文字表述不规范。请按照规范全部核实并修改

(a) 第三章三(三)节正文：“宋庄子乡、店镇耕地全磷均值为 1.231.01”——数值缺失分隔符且存在地名错误；

(b) 第三章一(二)节“耕地的土壤耕层厚度在 14.35-15cm”缺少单位且范围表述不规范；请逐项核实并修正。

(三) 土壤全磷⁴

从全磷来看，各乡镇差异较大，牛进庄乡草地全磷均值为 0.80g/kg，含量最低，处于Ⅱ级较高水平；而宋庄子乡、店镇耕地全磷均值为 1.231.01，含量最高，处于Ⅰ级高水平。⁴

不同土地利用类型属性差异，从耕地来看，除庄子乡、辛店镇耕地全磷处于Ⅰ级高水平，高寨镇、孟村回族自治县镇、牛进庄乡、新县镇耕地全磷处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.89-1.01g/kg 之间；从园地来看，所有乡镇园地全磷均处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.85-0.97g/kg 之间；从林地来看，所有乡镇林地全磷均处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.84-0.98g/kg 之间；从草地来看，所有乡镇草地全磷均处于Ⅱ级较高水平，含量介于 0.80-0.96/kg 之间（表 3.3）。⁴

总体评价：已列明问题，限期修改复核，整改后通过。